

Solución Ejercicio 1

Tenemos el endomorfismo

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

definido por

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 - x_3, x_3).$$

La matriz asociada a f en la base canónica es

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Núcleo e imagen de la aplicación lineal

Calculamos primero el núcleo. Para ello resolvemos:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0).$$

Es decir:

$$(x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 - x_3, x_3) = (0, 0, 0).$$

Por tanto:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 = 0. \end{cases}$$

De la tercera ecuación:

$$x_3 = 0.$$

Sustituyendo en la primera:

$$x_1 + x_2 = 0.$$

Por tanto:

$$x_2 = -x_1.$$

Así, los vectores del núcleo son:

$$(x_1, x_2, x_3) = (x_1, -x_1, 0).$$

Luego:

$$(x_1, x_2, x_3) = x_1(1, -1, 0).$$

Por tanto,

$$\ker f = L < \{(1, -1, 0)\} >.$$

Una base de $\ker f$ es

$$\boxed{\{(1, -1, 0)\}}.$$

Luego:

$$\boxed{\dim(\ker f) = 1}.$$

Ahora calculamos la imagen. A partir de la matriz:

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

la imagen está generada por sus columnas:

$$\text{Im } f = L < \{(1, 1, 0), (1, 1, 0), (1, -1, 1)\} > .$$

Como la primera y la segunda columna son iguales, tenemos:

$$\text{Im } f = L < \{(1, 1, 0), (1, -1, 1)\} > .$$

Comprobamos que estos dos vectores son linealmente independientes. Si

$$\alpha(1, 1, 0) + \beta(1, -1, 1) = (0, 0, 0),$$

entonces:

$$(\alpha + \beta, \alpha - \beta, \beta) = (0, 0, 0).$$

De la tercera coordenada:

$$\beta = 0.$$

Sustituyendo:

$$\alpha + \beta = 0 \Rightarrow \alpha = 0.$$

Por tanto, los vectores son linealmente independientes.

Así, una base de la imagen es

$$\boxed{\{(1, 1, 0), (1, -1, 1)\}}.$$

Luego:

$$\boxed{\dim(\text{Im } f) = 2}.$$

También podemos expresar la imagen en forma implícita.

Sea

$$(y_1, y_2, y_3) \in \text{Im } f.$$

Entonces:

$$(y_1, y_2, y_3) = \alpha(1, 1, 0) + \beta(1, -1, 1).$$

Por tanto:

$$(y_1, y_2, y_3) = (\alpha + \beta, \alpha - \beta, \beta).$$

De aquí:

$$y_3 = \beta.$$

Además:

$$y_1 - y_2 = (\alpha + \beta) - (\alpha - \beta) = 2\beta.$$

Como $\beta = y_3$, queda:

$$y_1 - y_2 = 2y_3.$$

Luego:

$$y_1 - y_2 - 2y_3 = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Im } f = \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 : y_1 - y_2 - 2y_3 = 0\}}.$$

b) Clasificación de la aplicación lineal

Como

$$\ker f = L < \{(1, -1, 0)\} >,$$

tenemos:

$$\ker f \neq \{(0, 0, 0)\}.$$

Por tanto, f no es inyectiva.

Además:

$$\dim(\operatorname{Im} f) = 2.$$

Como el espacio de llegada es $\mathbb{R}^3$, se tiene:

$$\dim(\operatorname{Im} f) = 2 < 3 = \dim(\mathbb{R}^3).$$

Por tanto, f no es sobreyectiva.

En consecuencia:

f no es inyectiva ni sobreyectiva.

Como f es un endomorfismo de $\mathbb{R}^3$, y no es biyectiva, tampoco es un automorfismo.

f no es un automorfismo.

c) Cálculo de $f(V)$

Tenemos el subespacio

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}.$$

Queremos calcular:

$$f(V).$$

Tomamos un vector cualquiera de V :

$$(x_1, x_2, x_3) \in V.$$

Entonces cumple:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

Aplicamos f :

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 - x_3, x_3).$$

Como

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0,$$

la primera coordenada de la imagen es:

$$0.$$

Además, de

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

obtenemos:

$$x_1 + x_2 = -x_3.$$

Por tanto:

$$x_1 + x_2 - x_3 = -x_3 - x_3 = -2x_3.$$

Luego:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (0, -2x_3, x_3).$$

Si llamamos

$$x_3 = t,$$

entonces:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (0, -2t, t).$$

Por tanto:

$$f(V) = \{(0, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Equivalentemente:

$$f(V) = L < \{(0, -2, 1)\} > .$$

Así:

$$\boxed{f(V) = L < \{(0, -2, 1)\} > .}$$

En forma implícita:

$$\boxed{f(V) = \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 : y_1 = 0, y_2 + 2y_3 = 0\}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\dim f(V) = 1.}$$

Solución Ejercicio 2

Tenemos la aplicación lineal

$$f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

definida por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, 0, x_1 - x_2).$$

La matriz asociada a f en las bases canónicas es

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Núcleo de f

Para calcular el núcleo, resolvemos:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0).$$

Es decir:

$$(x_1 + x_2, 0, x_1 - x_2) = (0, 0, 0).$$

Por tanto:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones:

$$2x_1 = 0,$$

luego

$$x_1 = 0.$$

Sustituyendo en

$$x_1 + x_2 = 0,$$

obtenemos:

$$x_2 = 0.$$

Las variables x_3 y x_4 son libres. Por tanto:

$$x_3 = \lambda, \quad x_4 = \mu,$$

con $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Así:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, \lambda, \mu).$$

Es decir:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \lambda(0, 0, 1, 0) + \mu(0, 0, 0, 1).$$

Por tanto,

$$\ker f = L < \{(0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\} > .$$

Una base de $\ker f$ es

$$\boxed{\{(0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}}.$$

Luego:

$$\boxed{\dim(\ker f) = 2.}$$

Imagen de f

A partir de la matriz:

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

la imagen está generada por sus columnas:

$$\text{Im } f = L < \{(1, 0, 1), (1, 0, -1), (0, 0, 0), (0, 0, 0)\} > .$$

Por tanto:

$$\text{Im } f = L < \{(1, 0, 1), (1, 0, -1)\} > .$$

Comprobamos que estos dos vectores son linealmente independientes.

Sea

$$\alpha(1, 0, 1) + \beta(1, 0, -1) = (0, 0, 0).$$

Entonces:

$$(\alpha + \beta, 0, \alpha - \beta) = (0, 0, 0).$$

Por tanto:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0, \\ \alpha - \beta = 0. \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones:

$$2\alpha = 0,$$

luego

$$\alpha = 0.$$

Sustituyendo:

$$\beta = 0.$$

Luego son linealmente independientes.

Así, una base de la imagen es

$$\boxed{\{(1, 0, 1), (1, 0, -1)\}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\dim(\text{Im } f) = 2}.$$

También podemos dar la imagen en forma implícita.

Como la segunda coordenada de cualquier vector imagen es siempre cero, se tiene:

$$\text{Im } f \subseteq \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 : y_2 = 0\}.$$

Además, dado cualquier vector de la forma

$$(y_1, 0, y_3),$$

queremos encontrar x_1, x_2 tales que:

$$x_1 + x_2 = y_1, \quad x_1 - x_2 = y_3.$$

Sumando:

$$2x_1 = y_1 + y_3,$$

luego:

$$x_1 = \frac{y_1 + y_3}{2}.$$

Restando:

$$2x_2 = y_1 - y_3,$$

luego:

$$x_2 = \frac{y_1 - y_3}{2}.$$

Por tanto, todo vector $(y_1, 0, y_3)$ pertenece a la imagen.

Luego:

$$\boxed{\text{Im } f = \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 : y_2 = 0\}.$$

Comprobación con el teorema de la dimensión

Como

$$\dim(\mathbb{R}^4) = 4,$$

y

$$\dim(\ker f) = 2,$$

por el teorema de la dimensión:

$$\dim(\mathbb{R}^4) = \dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f).$$

Entonces:

$$4 = 2 + \dim(\text{Im } f).$$

Por tanto:

$$\dim(\text{Im } f) = 2,$$

coincidiendo con lo obtenido anteriormente.

Solución Ejercicio 3

Como trabajamos en $P_2(x)$, aplicamos el isomorfismo natural

$$\varphi : P_2(x) \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(a + bx + cx^2) = (a, b, c).$$

Por tanto, identificamos cada polinomio

$$a + bx + cx^2$$

con el vector

$$(a, b, c) \in \mathbb{R}^3.$$

Bajo este isomorfismo, la base canónica de $P_2(x)$,

$$B_C = \{1, x, x^2\},$$

se corresponde con la base canónica de $\mathbb{R}^3$:

$$\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}.$$

Además,

$$\ker f = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a = b = c\}.$$

Luego

$$\ker f = L < \{(1, 1, 1)\} >.$$

Por otra parte, los vectores que tienen término independiente nulo son los vectores de la forma

$$(0, b, c).$$

Como estos se transforman en sí mismos, se tiene:

$$f(0, b, c) = (0, b, c).$$

En particular,

$$f(0, 1, 0) = (0, 1, 0), \quad f(0, 0, 1) = (0, 0, 1).$$

Es decir,

$$f(e_2) = e_2, \quad f(e_3) = e_3.$$

a) Matriz de f en la base canónica

Sabemos que

$$(1, 1, 1) \in \ker f.$$

Por tanto,

$$f(1, 1, 1) = (0, 0, 0).$$

Como

$$(1, 1, 1) = e_1 + e_2 + e_3,$$

por linealidad:

$$f(e_1) + f(e_2) + f(e_3) = (0, 0, 0).$$

Sustituyendo $f(e_2) = e_2$ y $f(e_3) = e_3$, queda:

$$f(e_1) + e_2 + e_3 = (0, 0, 0).$$

Luego

$$f(e_1) = -e_2 - e_3.$$

Por tanto,

$$f(e_1) = (0, -1, -1), \quad f(e_2) = (0, 1, 0), \quad f(e_3) = (0, 0, 1).$$

La matriz de f en la base canónica se obtiene colocando estos vectores como columnas:

$$M_{B_C}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$M_{B_C}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Expresión implícita de $\text{Im } f$

A partir de la matriz obtenida, si

$$v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3,$$

entonces

$$f(a, b, c) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -a + b \\ -a + c \end{pmatrix}.$$

Luego todo vector de la imagen tiene primera coordenada nula. Por tanto,

$$\text{Im } f \subseteq \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}.$$

Además,

$$f(0, 1, 0) = (0, 1, 0), \quad f(0, 0, 1) = (0, 0, 1).$$

Luego los vectores $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ pertenecen a $\text{Im } f$, y generan todo el plano $x = 0$.

Así,

$$\text{Im } f = L < \{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\} >.$$

En forma implícita:

$$\text{Im } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$$

Por tanto,

$$\dim(\text{Im } f) = 2.$$

Primera forma de razonar la dimensión. Como

$$\text{Im } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\},$$

se trata de un subespacio de $\mathbb{R}^3$ definido por una única ecuación lineal independiente. Por tanto,

$$\dim(\text{Im } f) = 3 - 1 = 2.$$

Segunda forma de razonar la dimensión. Por el teorema de la dimensión:

$$\dim P_2(x) = \dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f).$$

Como

$$\dim P_2(x) = 3$$

y

$$\ker f = L < \{(1, 1, 1)\} >,$$

se tiene

$$\dim(\ker f) = 1.$$

Por tanto,

$$3 = 1 + \dim(\operatorname{Im} f),$$

de donde

$$\dim(\operatorname{Im} f) = 2.$$

c) Cálculo de $f(S)$

Tenemos

$$S = \{(\lambda - 2\mu + \delta, \lambda - 2\mu - \delta, \lambda - 2\mu) : \lambda, \mu, \delta \in \mathbb{R}\}.$$

Tomamos un vector cualquiera de S :

$$v = (\lambda - 2\mu + \delta, \lambda - 2\mu - \delta, \lambda - 2\mu).$$

Es decir,

$$a = \lambda - 2\mu + \delta, \quad b = \lambda - 2\mu - \delta, \quad c = \lambda - 2\mu.$$

Como

$$f(a, b, c) = (0, -a + b, -a + c),$$

sustituimos:

$$f(v) = (0, -(\lambda - 2\mu + \delta) + (\lambda - 2\mu - \delta), -(\lambda - 2\mu + \delta) + (\lambda - 2\mu)).$$

Simplificando:

$$f(v) = (0, -2\delta, -\delta).$$

Por tanto,

$$f(S) = \{(0, -2\delta, -\delta) : \delta \in \mathbb{R}\}.$$

Equivalentemente,

$$f(S) = L < \{(0, 2, 1)\} > .$$

Luego

$$\dim f(S) = 1.$$

Para obtener la forma implícita, si

$$(x, y, z) \in f(S),$$

entonces

$$x = 0$$

y, como

$$y = -2\delta, \quad z = -\delta,$$

se verifica

$$y = 2z.$$

Por tanto,

$$y - 2z = 0.$$

Así,

$$\boxed{f(S) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0, y - 2z = 0\}}$$

¿Tiene sentido la dimensión obtenida? Sí tiene sentido.

Primero estudiamos S . Escribimos

$$(\lambda - 2\mu + \delta, \lambda - 2\mu - \delta, \lambda - 2\mu) = (\lambda - 2\mu)(1, 1, 1) + \delta(1, -1, 0).$$

Por tanto,

$$S = L < \{(1, 1, 1), (1, -1, 0)\} >.$$

Los vectores $(1, 1, 1)$ y $(1, -1, 0)$ son linealmente independientes, luego

$$\dim S = 2.$$

Pero

$$(1, 1, 1) \in \ker f.$$

Esto significa que una de las direcciones de S desaparece al aplicar f . En concreto,

$$f(1, 1, 1) = (0, 0, 0).$$

Por tanto, es coherente que S tenga dimensión 2, pero $f(S)$ tenga dimensión 1.

De hecho,

$$S \cap \ker f = L < \{(1, 1, 1)\} > ,$$

así que

$$\dim f(S) = \dim S - \dim(S \cap \ker f) = 2 - 1 = 1.$$

d) Matriz de f en la base B^*

La base dada es

$$B^* = \{1 + x + x^2, 1 + x, 1\}.$$

Bajo el isomorfismo

$$P_2(x) \simeq \mathbb{R}^3,$$

esta base se corresponde con

$$B^* = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}.$$

Llamamos

$$u_1 = (1, 1, 1), \quad u_2 = (1, 1, 0), \quad u_3 = (1, 0, 0).$$

Cálculo por coordenadas. Calculamos las imágenes de los vectores de la base B^* .

Como

$$u_1 = (1, 1, 1) \in \ker f,$$

se tiene

$$f(u_1) = (0, 0, 0).$$

Luego

$$[f(u_1)]_{B^*} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ahora calculamos $f(u_2)$:

$$f(u_2) = f(1, 1, 0) = (0, -1 + 1, -1 + 0) = (0, 0, -1).$$

Buscamos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$(0, 0, -1) = \alpha(1, 1, 1) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(1, 0, 0).$$

Entonces

$$(0, 0, -1) = (\alpha + \beta + \gamma, \alpha + \beta, \alpha).$$

Igualando coordenadas:

$$\alpha = -1,$$

$$\alpha + \beta = 0,$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 0.$$

De aquí:

$$\alpha = -1, \quad \beta = 1, \quad \gamma = 0.$$

Por tanto,

$$[f(u_2)]_{B^*} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ahora calculamos $f(u_3)$:

$$f(u_3) = f(1, 0, 0) = (0, -1, -1).$$

Buscamos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$(0, -1, -1) = \alpha(1, 1, 1) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(1, 0, 0).$$

Entonces

$$(0, -1, -1) = (\alpha + \beta + \gamma, \alpha + \beta, \alpha).$$

Igualando coordenadas:

$$\alpha = -1,$$

$$\alpha + \beta = -1,$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 0.$$

De aquí:

$$\alpha = -1, \quad \beta = 0, \quad \gamma = 1.$$

Por tanto,

$$[f(u_3)]_{B^*} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz $M_{B^*}(f)$ se obtiene colocando estas coordenadas como columnas:

$$M_{B^*}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$M_{B^*}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cálculo matricial. La matriz de cambio de base de B^* a la base canónica B_C se construye colocando como columnas los vectores de B^* escritos en coordenadas canónicas:

$$P_{B_C \leftarrow B^*} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matriz de f en la base canónica es

$$M_{B_C}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por la fórmula de cambio de base:

$$M_{B^*}(f) = P_{B_C \leftarrow B^*}^{-1} M_{B_C}(f) P_{B_C \leftarrow B^*}.$$

Calculamos primero:

$$M_{B_C}(f) P_{B_C \leftarrow B^*} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Además,

$$P_{B_C \leftarrow B^*}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$M_{B^*}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así, obtenemos de nuevo:

$$M_{B^*}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Conclusión

La matriz de f en la base canónica es

$$M_{B_C}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La imagen de f es

$$\text{Im } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\},$$

y

$$\dim(\text{Im } f) = 2.$$

Además,

$$f(S) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0, y - 2z = 0\},$$

con

$$\dim f(S) = 1.$$

Finalmente, en la base

$$B^* = \{1 + x + x^2, 1 + x, 1\},$$

la matriz del endomorfismo es

$$M_{B^*}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solución Ejercicio 4

Tenemos las aplicaciones lineales

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2.$$

Como nos dan las imágenes de los vectores de la base canónica, podemos construir directamente sus matrices asociadas.

Cálculo matricial

La matriz de f se obtiene colocando como columnas las imágenes de los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^2$:

$$M(f) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz de g se obtiene colocando como columnas las imágenes de los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$:

$$M(g) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Como

$$h = g \circ f,$$

entonces la matriz de h es

$$M(h) = M(g)M(f).$$

Calculamos:

$$M(h) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$M(h) = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 3 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ -1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 - 2 \cdot 2 & -1 \cdot 3 + 0 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \end{pmatrix}.$$

Luego

$$M(h) = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ -6 & -5 \end{pmatrix}.$$

Ahora calculamos

$$h(4, -2) = M(h) \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$h(4, -2) = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ -6 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \cdot 4 + 12 \cdot (-2) \\ -6 \cdot 4 + (-5) \cdot (-2) \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$h(4, -2) = \begin{pmatrix} 12 \\ -14 \end{pmatrix}.$$

Luego

$$\boxed{h(4, -2) = (12, -14)}.$$

Cálculo por coordenadas

Como

$$(4, -2) = 4(1, 0) - 2(0, 1),$$

por linealidad de f , tenemos:

$$f(4, -2) = 4f(1, 0) - 2f(0, 1).$$

Sustituimos:

$$f(4, -2) = 4(2, 1, 2) - 2(3, 2, 1).$$

Calculamos:

$$f(4, -2) = (8, 4, 8) - (6, 4, 2).$$

Luego

$$f(4, -2) = (2, 0, 6).$$

Ahora aplicamos g :

$$h(4, -2) = g(f(4, -2)) = g(2, 0, 6).$$

Como

$$(2, 0, 6) = 2(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 6(0, 0, 1),$$

por linealidad de g :

$$g(2, 0, 6) = 2g(1, 0, 0) + 0g(0, 1, 0) + 6g(0, 0, 1).$$

Sustituimos:

$$g(2, 0, 6) = 2(3, -1) + 0(1, 0) + 6(1, -2).$$

Calculamos:

$$g(2, 0, 6) = (6, -2) + (0, 0) + (6, -12).$$

Por tanto,

$$g(2, 0, 6) = (12, -14).$$

Así,

$$\boxed{h(4, -2) = (12, -14)}.$$

Solución Ejercicio 5

Tenemos las aplicaciones lineales

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y, z) = (2x - y, 2y + z),$$

y

$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad g(x, y) = (4x + 2y, y, x + y).$$

a) Matrices en las bases canónicas

Empezamos calculando la matriz de f respecto de las bases canónicas.

Como

$$f(x, y, z) = (2x - y, 2y + z),$$

tenemos:

$$f(1, 0, 0) = (2, 0),$$

$$f(0, 1, 0) = (-1, 2),$$

$$f(0, 0, 1) = (0, 1).$$

Por tanto,

$$M_{CC'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ahora calculamos la matriz de g respecto de las bases canónicas.

Como

$$g(x, y) = (4x + 2y, y, x + y),$$

tenemos:

$$g(1, 0) = (4, 0, 1),$$

$$g(0, 1) = (2, 1, 1).$$

Por tanto,

$$M_{C'C}(g) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$M_{CC'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

y

$$M_{C'C}(g) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) Base de $\ker f$, base de $\text{Im } g$ y clasificación

Para calcular el núcleo de f , resolvemos:

$$f(x, y, z) = (0, 0).$$

Es decir,

$$(2x - y, 2y + z) = (0, 0).$$

Por tanto:

$$2x - y = 0,$$

$$2y + z = 0.$$

De la primera ecuación:

$$y = 2x.$$

Sustituyendo en la segunda:

$$2(2x) + z = 0,$$

$$4x + z = 0,$$

$$z = -4x.$$

Luego:

$$(x, y, z) = (x, 2x, -4x) = x(1, 2, -4).$$

Por tanto,

$$\ker f = L < \{(1, 2, -4)\} > .$$

Una base de $\ker f$ es

$$\boxed{\{(1, 2, -4)\}}.$$

En consecuencia,

$$\dim(\ker f) = 1.$$

Como

$$\dim(\mathbb{R}^3) = 3,$$

por el teorema de la dimensión:

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f).$$

Entonces:

$$3 = 1 + \dim(\operatorname{Im} f),$$

de donde

$$\dim(\operatorname{Im} f) = 2.$$

Como $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, y

$$\dim(\operatorname{Im} f) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2),$$

deducimos que f es sobreyectiva.

Pero como

$$\ker f \neq \{(0, 0, 0)\},$$

la aplicación f no es inyectiva.

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es sobreyectiva, pero no inyectiva.}}$$

Ahora calculamos la imagen de g .

Sabemos que

$$g(1, 0) = (4, 0, 1),$$

$$g(0, 1) = (2, 1, 1).$$

Luego

$$\operatorname{Im} g = L < \{(4, 0, 1), (2, 1, 1)\} > .$$

Comprobamos si estos dos vectores son linealmente independientes.
Supongamos que

$$\alpha(4, 0, 1) + \beta(2, 1, 1) = (0, 0, 0).$$

Entonces:

$$(4\alpha + 2\beta, \beta, \alpha + \beta) = (0, 0, 0).$$

De la segunda coordenada:

$$\beta = 0.$$

Sustituyendo en la tercera:

$$\alpha + \beta = 0,$$

$$\alpha = 0.$$

Por tanto, son linealmente independientes.

Una base de $\text{Im } g$ es

$$\boxed{\{(4, 0, 1), (2, 1, 1)\}}.$$

Además,

$$\dim(\text{Im } g) = 2.$$

Como

$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

y

$$\dim(\text{Im } g) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2),$$

deducimos que

$$\dim(\ker g) = 0.$$

Por tanto,

$$\ker g = \{(0, 0)\}.$$

Luego g es inyectiva.

Sin embargo,

$$\dim(\text{Im } g) = 2 < 3 = \dim(\mathbb{R}^3),$$

así que g no es sobreyectiva.

Por tanto:

$$\boxed{g \text{ es inyectiva, pero no sobreyectiva.}}$$

c) Cálculo de $[f(2, 0, -1)]_{B'}$ utilizando $M_{BB'}(f)$

Queremos calcular

$$[f(2, 0, -1)]_{B'}$$

utilizando la matriz de f respecto de la base B en el dominio y la base B' en el codominio.

Recordamos que

$$B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}.$$

Llamamos:

$$u_1 = (1, 0, 0), \quad u_2 = (1, 1, 0), \quad u_3 = (1, 1, 1).$$

Y en $\mathbb{R}^2$:

$$B' = \{(1, 0), (1, 1)\}.$$

Llamamos:

$$v_1 = (1, 0), \quad v_2 = (1, 1).$$

Primero calculamos las imágenes de los vectores de la base B .

Para $u_1 = (1, 0, 0)$:

$$f(u_1) = f(1, 0, 0) = (2, 0).$$

Buscamos sus coordenadas en la base B' :

$$(2, 0) = \alpha(1, 0) + \beta(1, 1).$$

Entonces:

$$(2, 0) = (\alpha + \beta, \beta).$$

Igualando coordenadas:

$$\beta = 0,$$

$$\alpha + \beta = 2.$$

Luego:

$$\alpha = 2, \quad \beta = 0.$$

Por tanto:

$$[f(u_1)]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $u_2 = (1, 1, 0)$:

$$f(u_2) = f(1, 1, 0) = (1, 2).$$

Buscamos sus coordenadas en B' :

$$(1, 2) = \alpha(1, 0) + \beta(1, 1).$$

Entonces:

$$(1, 2) = (\alpha + \beta, \beta).$$

Igualando coordenadas:

$$\beta = 2,$$

$$\alpha + \beta = 1.$$

Luego:

$$\alpha = -1, \quad \beta = 2.$$

Por tanto:

$$[f(u_2)]_{B'} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Para $u_3 = (1, 1, 1)$:

$$f(u_3) = f(1, 1, 1) = (1, 3).$$

Buscamos sus coordenadas en B' :

$$(1, 3) = \alpha(1, 0) + \beta(1, 1).$$

Entonces:

$$(1, 3) = (\alpha + \beta, \beta).$$

Igualando coordenadas:

$$\beta = 3,$$

$$\alpha + \beta = 1.$$

Luego:

$$\alpha = -2, \quad \beta = 3.$$

Por tanto:

$$[f(u_3)]_{B'} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Colocando estas coordenadas como columnas, obtenemos:

$$M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ahora escribimos el vector $(2, 0, -1)$ en coordenadas de la base B .

Buscamos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$(2, 0, -1) = \alpha(1, 0, 0) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(1, 1, 1).$$

Entonces:

$$(2, 0, -1) = (\alpha + \beta + \gamma, \beta + \gamma, \gamma).$$

Igualando coordenadas:

$$\gamma = -1,$$

$$\beta + \gamma = 0,$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 2.$$

De $\beta + \gamma = 0$, como $\gamma = -1$, tenemos:

$$\beta = 1.$$

Y de $\alpha + \beta + \gamma = 2$:

$$\alpha + 1 - 1 = 2,$$

$$\alpha = 2.$$

Por tanto:

$$[(2, 0, -1)]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ahora aplicamos la matriz $M_{BB'}(f)$:

$$[f(2, 0, -1)]_{B'} = M_{BB'}(f)[(2, 0, -1)]_B.$$

Es decir:

$$[f(2, 0, -1)]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Calculamos:

$$[f(2, 0, -1)]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) \\ 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \end{pmatrix}.$$

Luego:

$$[f(2, 0, -1)]_{B'} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\boxed{[f(2, 0, -1)]_{B'} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}}$$

Comprobación en las bases canónicas

Calculamos directamente:

$$f(2, 0, -1) = (2 \cdot 2 - 0, 2 \cdot 0 + (-1)).$$

Por tanto:

$$f(2, 0, -1) = (4, -1).$$

Ahora comprobamos que sus coordenadas en la base B' son las obtenidas anteriormente.

Buscamos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$(4, -1) = \alpha(1, 0) + \beta(1, 1).$$

Entonces:

$$(4, -1) = (\alpha + \beta, \beta).$$

Igualando coordenadas:

$$\beta = -1,$$

$$\alpha + \beta = 4.$$

Como $\beta = -1$, tenemos:

$$\alpha - 1 = 4,$$

$$\alpha = 5.$$

Por tanto:

$$[(4, -1)]_{B'} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$\boxed{[f(2, 0, -1)]_{B'} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}}$$

como queríamos comprobar.

Cálculo matricial de $M_{BB'}(f)$

También podemos obtener $M_{BB'}(f)$ mediante matrices de cambio de base.
La matriz de cambio de base de B a la base canónica C es:

$$P_{C \leftarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz de cambio de base de B' a la base canónica C' es:

$$P_{C' \leftarrow B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$P_{B' \leftarrow C'} = P_{C' \leftarrow B'}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sabemos que:

$$M_{CC'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$M_{BB'}(f) = P_{B' \leftarrow C'} M_{CC'}(f) P_{C \leftarrow B}.$$

Sustituyendo:

$$M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Primero:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Luego:

$$M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Solución Ejercicio 6

Tenemos una aplicación lineal

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

tal que

$$\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + ay + z = 0, \ ax + y + z = 0\}.$$

El núcleo viene dado por el sistema homogéneo:

$$\begin{cases} x + ay + z = 0, \\ ax + y + z = 0. \end{cases}$$

a) Dimensiones y bases de $\ker f$ y de $\text{Im } f$

Estudiamos el sistema que define el núcleo:

$$\begin{cases} x + ay + z = 0, \\ ax + y + z = 0. \end{cases}$$

Restamos ambas ecuaciones:

$$(x + ay + z) - (ax + y + z) = 0.$$

Entonces:

$$(1 - a)x + (a - 1)y = 0.$$

Sacamos factor común:

$$(1 - a)(x - y) = 0.$$

Distinguimos dos casos.

Caso 1: $a \neq 1$. Si

$$a \neq 1,$$

entonces

$$1 - a \neq 0,$$

y por tanto:

$$x - y = 0.$$

Luego:

$$x = y.$$

Sustituimos en la primera ecuación:

$$x + ax + z = 0.$$

Por tanto:

$$(a + 1)x + z = 0,$$

de donde:

$$z = -(a + 1)x.$$

Así, los vectores del núcleo son:

$$(x, y, z) = (x, x, -(a + 1)x).$$

Es decir:

$$(x, y, z) = x(1, 1, -a - 1).$$

Por tanto:

$$\ker f = L < \{(1, 1, -a - 1)\} > .$$

Una base de $\ker f$ es:

$$\boxed{\{(1, 1, -a - 1)\}}.$$

Luego:

$$\dim(\ker f) = 1.$$

Por el teorema de la dimensión:

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f).$$

Como

$$\dim(\mathbb{R}^3) = 3$$

y

$$\dim(\ker f) = 1,$$

tenemos:

$$3 = 1 + \dim(\operatorname{Im} f).$$

Por tanto:

$$\dim(\operatorname{Im} f) = 2.$$

Como

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

se tiene:

$$\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^2.$$

Luego una base de $\operatorname{Im} f$ es:

$$\{(1, 0), (0, 1)\}.$$

Caso 2: $a = 1$. Si

$$a = 1,$$

las dos ecuaciones que definen el núcleo coinciden:

$$x + y + z = 0.$$

Por tanto:

$$\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}.$$

Despejamos:

$$x = -y - z.$$

Tomamos

$$y = \lambda, \quad z = \mu.$$

Entonces:

$$(x, y, z) = (-\lambda - \mu, \lambda, \mu).$$

Escribimos:

$$(x, y, z) = \lambda(-1, 1, 0) + \mu(-1, 0, 1).$$

Por tanto:

$$\ker f = L < \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\} > .$$

Una base de $\ker f$ es:

$$\boxed{\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}}.$$

Luego:

$$\boxed{\dim(\ker f) = 2.}$$

Por el teorema de la dimensión:

$$3 = \dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f).$$

Como

$$\dim(\ker f) = 2,$$

tenemos:

$$3 = 2 + \dim(\operatorname{Im} f).$$

Por tanto:

$$\dim(\operatorname{Im} f) = 1.$$

Además, sabemos que:

$$f(1, 0, 1) = (2, 1).$$

Como $(2, 1) \neq (0, 0)$, este vector genera la imagen, porque la imagen tiene dimensión 1. Así:

$$\operatorname{Im} f = L < \{(2, 1)\} > .$$

Una base de $\operatorname{Im} f$ es:

$$\boxed{\{(2, 1)\}}.$$

b) Matriz de f en las bases canónicas

Queremos calcular la matriz de f en las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$.

Distinguimos de nuevo dos casos.

Caso 1: $a \neq 1$. Como

$$\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + ay + z = 0, ax + y + z = 0\},$$

las filas de la matriz de f deben ser combinaciones lineales de los vectores:

$$(1, a, 1), \quad (a, 1, 1).$$

Es decir, podemos escribir:

$$f(x, y, z) = (\alpha(x + ay + z) + \beta(ax + y + z), \gamma(x + ay + z) + \delta(ax + y + z)).$$

Usamos las condiciones dadas.

Primero:

$$f(0, 0, a - 1) = (0, a - 1).$$

Calculamos:

$$x + ay + z = a - 1, \quad ax + y + z = a - 1.$$

Por tanto:

$$f(0, 0, a - 1) = ((\alpha + \beta)(a - 1), (\gamma + \delta)(a - 1)).$$

Como $a \neq 1$, tenemos $a - 1 \neq 0$. Entonces:

$$\alpha + \beta = 0,$$

$$\gamma + \delta = 1.$$

Ahora usamos:

$$f(1, 0, 1) = (2, 1).$$

Para $(1, 0, 1)$:

$$x + ay + z = 2, \quad ax + y + z = a + 1.$$

Luego:

$$f(1, 0, 1) = (2\alpha + (a + 1)\beta, 2\gamma + (a + 1)\delta).$$

Por tanto:

$$2\alpha + (a + 1)\beta = 2,$$

$$2\gamma + (a + 1)\delta = 1.$$

De

$$\alpha + \beta = 0$$

tenemos:

$$\beta = -\alpha.$$

Sustituyendo:

$$2\alpha - (a + 1)\alpha = 2.$$

Entonces:

$$(1 - a)\alpha = 2,$$

y como $a \neq 1$:

$$\alpha = \frac{2}{1 - a}.$$

Luego:

$$\beta = -\frac{2}{1 - a}.$$

La primera componente de f queda:

$$\frac{2}{1 - a}(x + ay + z) - \frac{2}{1 - a}(ax + y + z).$$

Simplificando:

$$\frac{2}{1 - a}((x + ay + z) - (ax + y + z)).$$

$$= \frac{2}{1-a} ((1-a)x + (a-1)y).$$

$$= 2x - 2y.$$

Por tanto, la primera fila de la matriz es:

$$(2, -2, 0).$$

Ahora resolvemos la segunda componente.

De

$$\gamma + \delta = 1,$$

tenemos:

$$\gamma = 1 - \delta.$$

Sustituyendo en

$$2\gamma + (a+1)\delta = 1,$$

obtenemos:

$$2(1 - \delta) + (a+1)\delta = 1.$$

Entonces:

$$2 - 2\delta + (a+1)\delta = 1.$$

$$2 + (a-1)\delta = 1.$$

Por tanto:

$$(a-1)\delta = -1,$$

y como $a \neq 1$:

$$\delta = -\frac{1}{a-1}.$$

Entonces:

$$\gamma = 1 + \frac{1}{a-1} = \frac{a}{a-1}.$$

La segunda componente de f queda:

$$\frac{a}{a-1}(x + ay + z) - \frac{1}{a-1}(ax + y + z).$$

Simplificando:

$$\frac{1}{a-1} (a(x + ay + z) - (ax + y + z)).$$

$$= \frac{1}{a-1} (ax + a^2y + az - ax - y - z).$$

$$= \frac{1}{a-1} ((a^2 - 1)y + (a-1)z).$$

$$= (a + 1)y + z.$$

Por tanto, la segunda fila de la matriz es:

$$(0, a + 1, 1).$$

Luego, si $a \neq 1$,

$$M_{CC'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & a + 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$M_{CC'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & a + 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad a \neq 1.$$

Caso 2: $a = 1$. Si

$$a = 1,$$

tenemos:

$$\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}.$$

Por tanto, cada componente de f debe ser proporcional a:

$$x + y + z.$$

Escribimos:

$$f(x, y, z) = (\alpha(x + y + z), \beta(x + y + z)).$$

Usamos la condición:

$$f(1, 0, 1) = (2, 1).$$

Como

$$1 + 0 + 1 = 2,$$

tenemos:

$$f(1, 0, 1) = (2\alpha, 2\beta).$$

Igualando:

$$(2\alpha, 2\beta) = (2, 1).$$

Por tanto:

$$\alpha = 1, \quad \beta = \frac{1}{2}.$$

Así:

$$f(x, y, z) = \left(x + y + z, \frac{1}{2}(x + y + z) \right).$$

La matriz de f es:

$$M_{CC'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$M_{CC'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad a = 1.$$

c) Para $a = 1$, hallar las pre imagenes de $(2, 1)$ y $(2, 3)$

Para $a = 1$, hemos obtenido:

$$f(x, y, z) = \left(x + y + z, \frac{1}{2}(x + y + z) \right).$$

Es decir, si llamamos

$$s = x + y + z,$$

entonces:

$$f(x, y, z) = \left(s, \frac{s}{2} \right).$$

Vectores que se transforman en $(2, 1)$. Queremos resolver:

$$f(x, y, z) = (2, 1).$$

Esto equivale a:

$$\left(s, \frac{s}{2} \right) = (2, 1).$$

Por tanto:

$$s = 2$$

y

$$\frac{s}{2} = 1.$$

Ambas condiciones son compatibles, pues si $s = 2$, entonces:

$$\frac{s}{2} = 1.$$

Luego necesitamos:

$$x + y + z = 2.$$

Por tanto, los vectores que se transforman en $(2, 1)$ son:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 2\}.$$

Parametrizamos:

$$y = \lambda, \quad z = \mu.$$

Entonces:

$$x = 2 - \lambda - \mu.$$

Así:

$$(x, y, z) = (2 - \lambda - \mu, \lambda, \mu), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f^{-1}(2, 1) = \{(2 - \lambda - \mu, \lambda, \mu) : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}.$$

Vectores que se transforman en $(2, 3)$. Queremos resolver:

$$f(x, y, z) = (2, 3).$$

Esto equivale a:

$$\left(s, \frac{s}{2}\right) = (2, 3).$$

Por tanto:

$$s = 2$$

y

$$\frac{s}{2} = 3.$$

Pero si

$$s = 2,$$

entonces:

$$\frac{s}{2} = 1,$$

no 3.

Por tanto, el sistema es incompatible.

Luego no existe ningún vector de $\mathbb{R}^3$ que se transforme en $(2, 3)$.

Así:

$$\boxed{f^{-1}(2, 3) = \emptyset.}$$

Esto también se puede razonar observando que, para $a = 1$,

$$\text{Im } f = L < \{(2, 1)\} > .$$

Como

$$(2, 1) \in \text{Im } f,$$

sí tiene pre imagen.

En cambio,

$$(2, 3) \notin L < \{(2, 1)\} > ,$$

por lo que no tiene pre imagen.